



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа №1 (часть 1) по дисциплине "Операционные системы"

Тема Дизассемблирование INT 8h

Студент Пантелеев В. М.

Группа ИУ7-52Б

Преподаватель Рязанова Н. Ю.

Москва — 2024 г.

1. Полученный дизассемблированный код

1.1. Листинг обработчика прерывания INT 8h

```
1 ; Вызов подпрограммы sub_1:
2 020A:0746 E8 0070 ;* call sub_1 ; (07B9)
3 020A:0746 E8 70 00 db 0E8h, 70h, 00h
4 ; Сохранение значений регистров es, ds, ax, dx:
5 020A:0749 06 push es
6 020A:074A 1E push ds
7 020A:074B 50 push ax
8 020A:074C 52 push dx
9 ; Загрузка сегментных регистров ds, es:
10 ; (40h - сегментная часть адреса области данных BIOS)
11 020A:074D B8 0040 mov ax,40h
12 020A:0750 8E D8 mov ds,ax
13 020A:0752 33 C0 xor ax,ax ; Zero register
14 020A:0754 8E C0 mov es,ax
15 ; Инкремент значений счётчиков таймера:
16 ; 0040:006C, 0040:006E - адреса младшего и старшего слова
17 ; счётчика прерываний таймера BIOS
18 020A:0756 FF 06 006C inc word ptr ds:[6Ch] ; (0040:006C=8367h)
19 020A:075A 75 04 jnz loc_1 ; Jump if not zero
20 020A:075C FF 06 006E inc word ptr ds:[6Eh] ; (0040:006E=4)
21 ; Сброс счётчиков времени при наступлении нового дня:
22 ; 0040:006E == 18h (24), 0040:006C == B0h (176)
23 ; 18h << 16 + B0h == 86400 * с;
24 ; с = 1573040 / 86400 = 18.2... - количество срабатываний таймера в секунду
25 020A:0760 loc_1:
26 020A:0760 83 3E 006E 18 cmp word ptr ds:[6Eh],18h ; (0040:006E=4)
27 020A:0765 75 15 jne loc_2 ; Jump if not equal
28 020A:0767 81 3E 006C 00B0 cmp word ptr ds:[6Ch],0B0h ; (0040:006C=8367h)
29 020A:076D 75 0D jne loc_2 ; Jump if not equal
30 020A:076F A3 006E mov word ptr ds:[6Eh],ax ; (0040:006E=4)
31 020A:0772 A3 006C mov word ptr ds:[6Ch],ax ; (0040:006C=8367h)
32 ; Установка флага наращивания даты (начальное значение - 0)
33 020A:0775 C6 06 0070 01 mov byte ptr ds:[70h],1 ; (0040:0070=0)
34 ; Установка al = 8:
35 020A:077A 0C 08 or al,8
36 020A:077C loc_2:
37 ; Сохранение значения регистра ax:
38 020A:077C 50 push ax
39 ; Декремент значения счётчика времени до отключения моторчика дисковод:
40 ; (0040:0040 - адрес счётчика времени в области данных накопителя FDD)
41 020A:077D FE 0E 0040 dec byte ptr ds:[40h] ; (0040:0040=4)
42 020A:0781 75 0B jnz loc_3 ; Jump if not zero
43 ; Установка флагов, отвечающих за отключение моторчика дисковод:
44 020A:0783 80 26 003F F0 and byte ptr ds:[3Fh],0F0h ; (0040:003F=0)
45 ; Отправка команды отключения моторчика дисковод:
46 020A:0788 B0 0C mov al,0Ch
47 020A:078A BA 03F2 mov dx,3F2h
48 020A:078D EE out dx,al ; port 3F2h, dsk0 contrl output
49 020A:078E loc_3:
50 ; Восстановление значения регистра ax:
51 020A:078E 58 pop ax
52 ; Проверка второго бита (Parity Flag - флаг чётности):
53 ; 0040:0314h - адрес области данных BIOS, содержащей копию флагов
54 020A:078F F7 06 0314 0004 test word ptr ds:[314h],4 ; (0040:0314=3200h)
```

```

55 020A:0795 75 0C      jnz loc_4      ; Jump if not zero
56 ; Сохранение младшего байта регистра FLAGS в AH:
57 020A:0797 9F        lahf           ; Load ah from flags
58 ; Обмен значений регистров ah и al:
59 ; Теперь младший байт регистра FLAGS находится в младшем байте регистра ah
60 020A:0798 86 E0      xchg ah,al
61 ; Сохранение регистра ax:
62 020A:079A 50        push ax
63 ; Косвенный вызов пользовательского прерывания по адресу в таблице векторов прерываний:
64 ; В этом случае не произойдёт push регистра FLAGS, на его месте будет AX,
65 ; который восстановится в регистр FLAGS после выхода из обработчика прерывания
66 020A:079B 26 FF 1E 0070 call dword ptr es:[70h] ; (0000:0070=6ADh)
67 020A:07A0 EB 03      jmp short loc_5 ; (07A5)
68 020A:07A2 90        nop
69 ; Вызов пользовательского прерывания через int 1Ch:
70 020A:07A3      loc_4:
71 020A:07A3 CD 1C      int 1Ch      ; Timer break (call each 18.2ms)
72 020A:07A5      loc_5:
73 ; Вызов подпрограммы sub_3, чтобы запретить вызов int 8h:
74 020A:07A5 E8 0011    call sub_1      ; (07B9)
75 ; Сброс контроллера прерываний (отправка команды End Of Interrupt):
76 ; Разрешение обработки всех прерываний
77 020A:07A8 B0 20      mov al,20h      ; ' '
78 020A:07AA E6 20      out 20h,al      ; port 20h, 8259-1 int command
79 ; Восстановление значений регистров es, ds, ax, dx:
80 020A:07AC 5A        pop dx
81 020A:07AD 58        pop ax
82 020A:07AE 1F        pop ds
83 020A:07AF 07        pop es
84 020A:07B0 E9 FE99    jmp $-164h ; Iret
85 ; ...
86 ; Возврат из прерывания
87 020A:06AC CF        iret           ; Interrupt return

```

1.2. Листинг процедуры sub_1

```

1 020A:07B9      sub_1      proc near
2 ; Сохранение значений регистров ds, ax:
3 020A:07B9 1E        push ds
4 020A:07BA 50        push ax
5 ; Загрузка сегментного регистра ds:
6 020A:07BB B8 0040    mov ax,40h
7 020A:07BE 8E D8      mov ds,ax
8 ; Запись младшего байта регистра FLAGS в AH:
9 020A:07C0 9F        lahf           ; Load ah from flags
10 ; Проверка DF и старшего бита IOPL по адресу 0040:0314h:
11 020A:07C1 F7 06 0314 2400 test word ptr ds:[314h],2400h ;
12 ; (0040:0314=3200h)
13 020A:07C7 75 0C      jnz loc_7      ; Jump if not zero
14 ; Установка 9 бита в 0 - сброс IF (запрет прерываний):
15 020A:07C9 F0> 81 26 0314 FDFF lock and word ptr ds:[314h],0FDFFh ;
16 ; (0040:0314=3200h)
17 020A:07D0      loc_6:
18 ; Запись регистра AH в младший байт FLAGS:

```

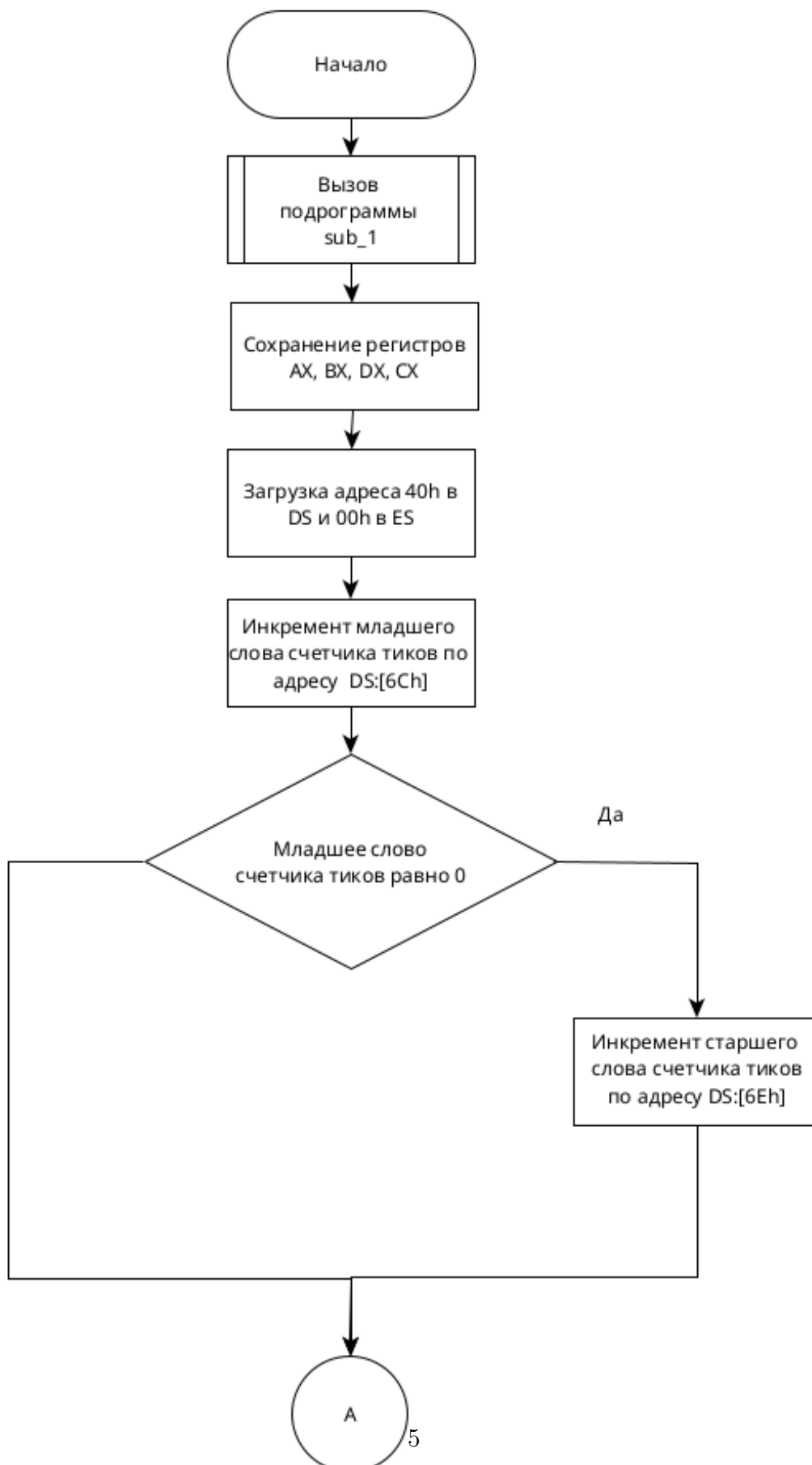
```

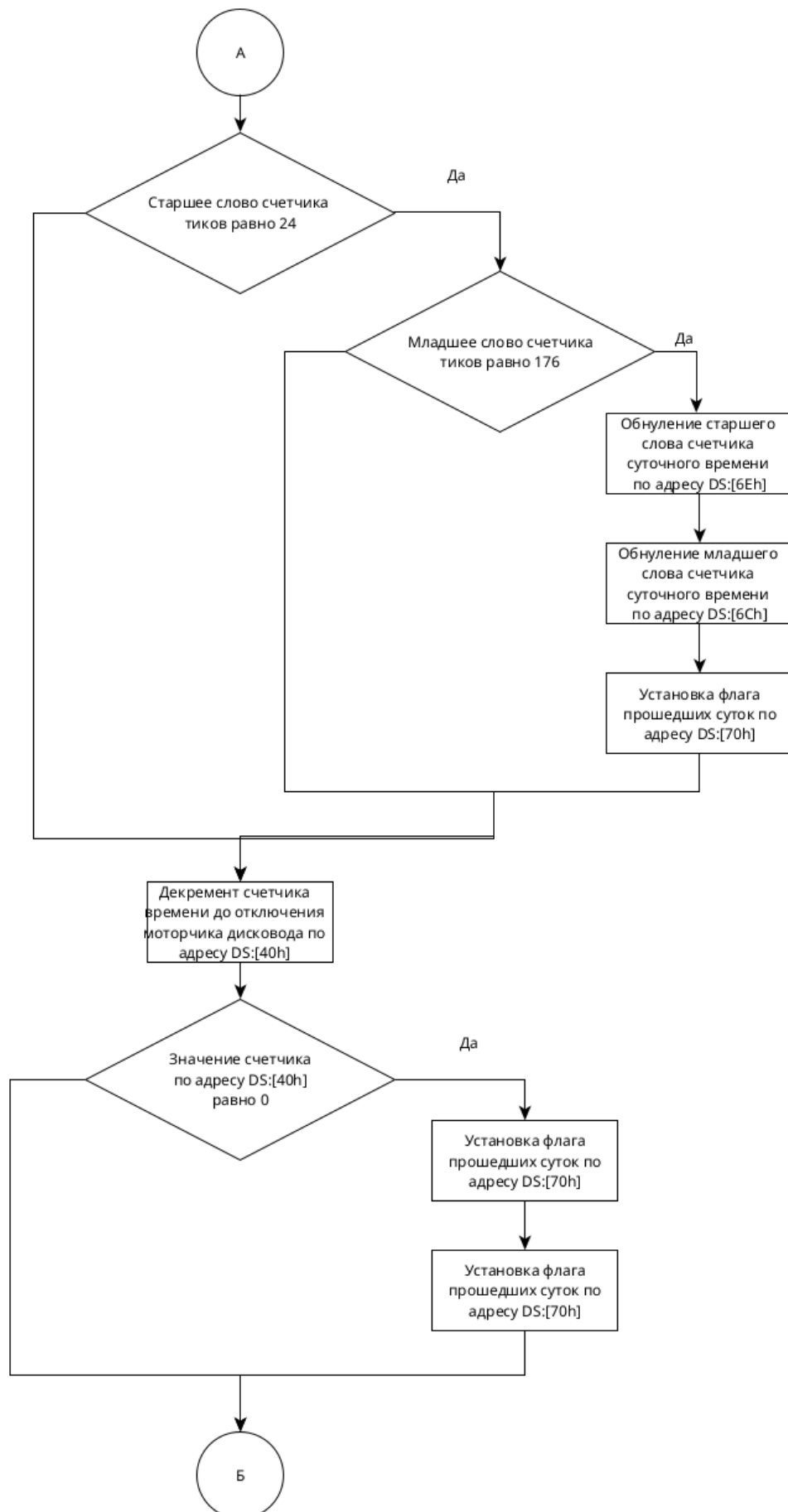
17 020A:07D0 9E          sahf          ; Store ah into flags
18 ; Восстановление значений регистров ds, ax:
19 020A:07D1 58          pop     ax
20 020A:07D2 1F          pop     ds
21 020A:07D3 EB 03      jmp     short loc_8      ; (07D8)
22 020A:07D5      loc_7:
23 ; Сброс флага IF:
24 020A:07D5 FA          cli          ; Disable interrupts
25 020A:07D6 EB F8      jmp     short loc_6      ; (07D0)
26 020A:07D8      loc_8:
27 ; Возврат из подпрограммы:
28 020A:07D8 C3          retn
29      sub_1      endp

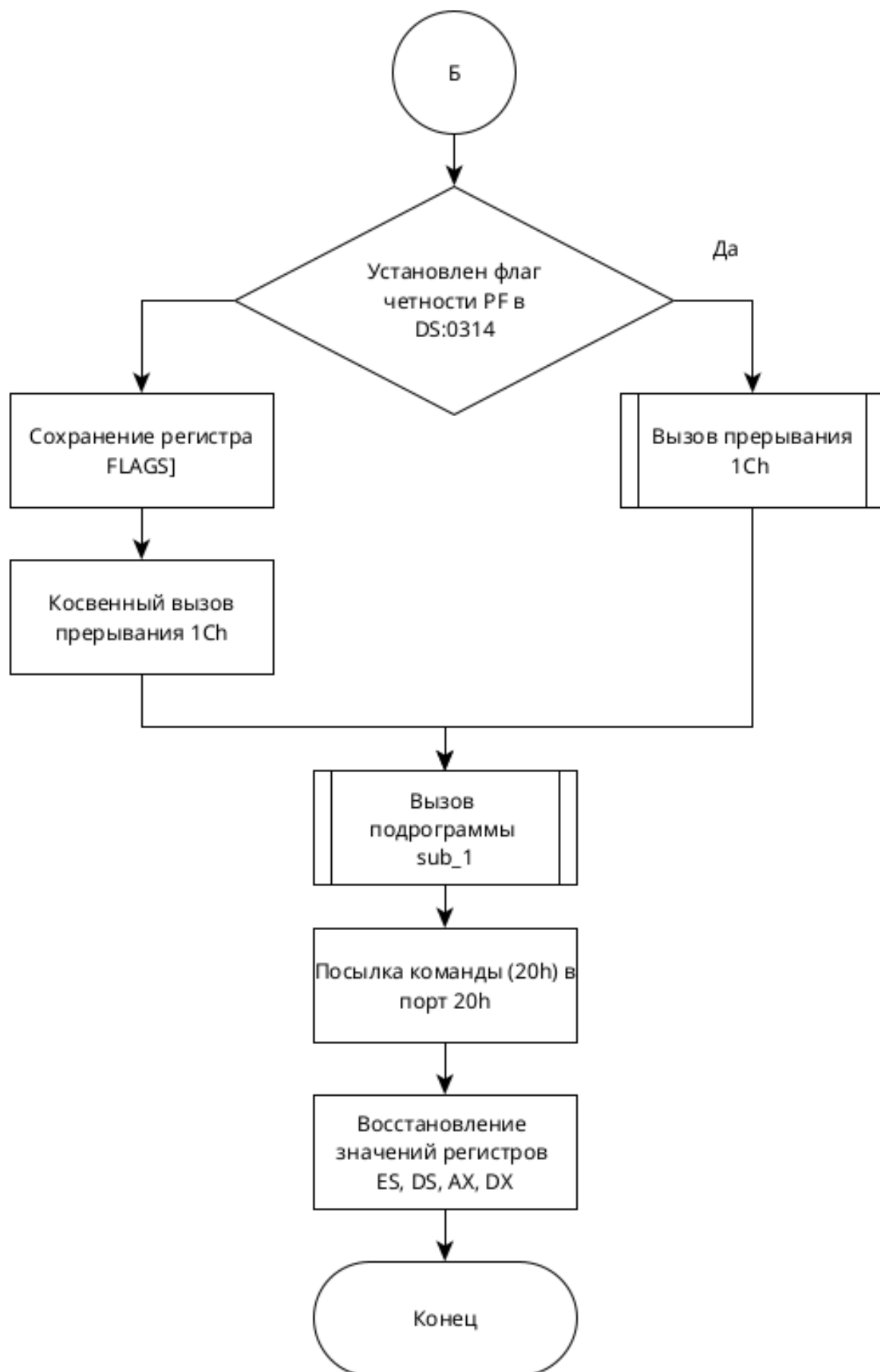
```

2. Схема алгоритмов

2.1. Схема алгоритма обработчика INT8h







2.2. Схема алгоритма процедуры sub_1

